

Question

Si la mediana de la asistencia a las cinco salas de cine de un centro comercial es 487 y no hay dos salas de cine con el mismo número de asistentes, ¿cuál es el mayor valor posible para “N”?

Salas De Cine	Punto medio
C	578
B	497
A	436
D	487
E	N

Answerlist

- 480
- 486
- 494
- 487

Solution

Análisis del problema

Para resolver este problema, necesitamos entender qué significa que la mediana sea 487 en un conjunto de 5 valores.

Datos conocidos:

- Tenemos 5 salas de cine: C, B, A, D, E
- Sus valores son: 578, 497, 436, 487, N
- La mediana del conjunto es 487
- No hay dos valores iguales

Concepto de mediana

La mediana de 5 valores ordenados de menor a mayor es el valor que ocupa la **posición central (posición 3)**.

Para que la mediana sea 487, cuando ordenemos los 5 valores de menor a mayor, el valor en la posición 3 debe ser exactamente 487.

Análisis de casos

Los valores conocidos son: 436, 497, 578, 487

Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 487:

Caso 1: Si N es menor o igual a 436 (muy pequeño) - Orden: N, 436, 487, 497, 578 - Mediana = 487 diferente de 487

Caso 2: Si $436 < N < 487$ - El valor 487 queda en posición 3 - Mediana = 487 (CORRECTO)

Caso 3: Si $N = 487$ - No es válido porque no puede haber valores iguales

Caso 4: Si $N > 487$ - El valor 487 no estaría en posición 3 - Mediana diferente de 487

Conclusión

Para que la mediana sea 487 , N debe cumplir: $436 < N < 487$

El **mayor valor posible** para N es **486** (justo menor que 487).

Answerlist

- Falso
- Verdadero
- Falso
- Falso

Meta-information

exname: mediana_asistencia_salas_cine extype: schoice exsolution: 0100 exshuffle: TRUE exsection: Estadística|Medidas de posición|Mediana|Interpretación exextra[Type]: Interpretación y representación exextra[Level]: 2 exextra[Language]: es exextra[Course]: Matemáticas ICFES